维普资讯 http://www.cqvip.com

第23卷第5期
2006年10月

长 江 科 学 院 院 报
Journal of Yangtze River Scientific Research Institute

Vol.23 No.5
Oct. 2006

文章编号:1001-5485(2006)05-0014-03

运用神经网络理论研究钱塘江涌潮的影响因素

曾 剑,熊绍隆,潘存鸿,林炳尧
(浙江省水利河口研究院,杭州 310020)

摘要:在定性分析涌潮主要影响因素的基础上,借助BP神经网络建立了盐官站潮头高度的预测模型,经检验该模型具有较好的泛化能力。结合正交试验设计理论,定量地分析了各因素对涌潮的影响程度。研究结果表明:潮头高度与下游潮汐呈正相关关系,而与河道地形呈负相关关系,当径流流量小于7 000 m^3/s时,潮头高度与上游径流也呈正相关关系,超过此范围,则呈负相关关系。

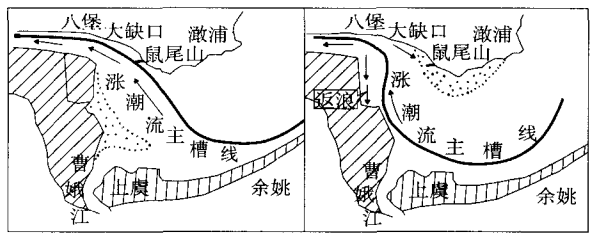
关 键 词:钱塘江;涌潮;BP神经网络;正交试验设计
中图分类号:P731.23 **文献标识码**:A

涌潮是水位骤然上升的涨潮波前峰,是一定条件下潮波非线性畸变的结果[1]。许多强潮河口均存在着涌潮现象,尤以钱塘江涌潮最为典型。涌潮的强弱受潮汐、径流、河道地形以及风力风向等多种因素影响,它们之间存在高维非线性的映射关系,目前该类表达式的确定仍存在相当大的困难或根本无法表达。而近年发展起来的人工神经网络具有很强的自适应、自学习、联想记忆、高度容错和并行处理能力,可以逼近任何非线性函数。本文利用神经网络处理大规模复杂非线性动力学系统的强大功能,建立基于BP神经网络的钱塘江涌潮预测模型,以识别涌潮与各影响因素之间的复杂非线性关系,并对各因素引起的影响程度加以定量分析。

1 主要影响因素识别

钱塘江涌潮的形成取决于2个基本条件[2,3]:一是钱塘江河口在平面上的急剧收缩使潮波能量积聚,潮差增大;二是乍浦以上的水下沙坎堆积,使水深迅速减小,潮波浅水效应增强。涌潮作为河口对外海潮波的响应结果之一,其强弱首先决定于下游潮汐的大小。而这种响应的特性,则受河道地形与上游径流的制约。

涌潮是潮波整体变形的结果之一,潮差越大,潮波变形越剧烈,涌潮相应越强。涌潮的强弱还受江道地形的影响,尤其是八堡至澉浦河段(习称尖山河段)的主槽平面位置。由于尖山河段江道骤然展宽,涨落潮流路分歧,使得主槽在平面上仍时有摆动,形成顺直(主槽贴北岸)和弯曲(主槽贴南岸)河势,如图1所示。连续枯水年后,江道淤积严重,尖山河段主槽向南大幅度摆动,尖山以上潮差及进潮量减少,致使涌潮减弱且上溯不远。而连续丰水年后,江道普遍刷深,尖山河段的主槽易偏向北岸,致使沿程水位降低,潮差增大,涌潮增强。流域径流对涌潮的影响,主要表现为流量在一定范围内,涌潮随流量增加稍有增强,但是,超过某一临界值后,水深加大,受洪水顶托,潮汐削弱,涌潮强度反会减弱。



(a) 1987年顺直河势 (b)1983年弯曲河势

图1 两种河势下大缺口一带涌潮传播路线

Fig.1 Spread path of tidal bore under different river regimes

此外,涌潮的强弱还与风力、风向、河道放宽率以及河床阻力等有关,但其主要影响因素仍可归纳为潮汐、径流与江道面貌。

2 涌潮与影响因素的指标选取

通常将潮头水体顶面与潮端前趾低水位的高程差称为潮头高度,用以衡量涌潮的强弱。钱塘江涌潮存在发生、发展、衰弱的过程,沿程潮头高度并不相同,尤其在遇到弯道、局部收缩、障碍时,还会产生局部变化。由于盐官处在涌潮较强地段,且岸线顺

收稿日期:2005-11-11
作者简介:曾 剑(1974-),男,浙江瑞安人,工程师,从事河口海岸工程科学研究,(电话)0571-86438395(电子信箱)zengj-1000@163.com。

维普资讯 http://www.cqvip.com

直,涌潮走向规则,观测资料完整,因此,选用盐官站的潮头高度代表钱塘江涌潮的强弱。

影响涌潮强度的各因素中,潮汐因素选用下游澉浦站的潮差,径流因素选用上游富春江电站下泄流量。

尖山河段的河势变化主要是改变了涌潮的行进路线。河势顺直时,涌潮紧贴北岸海塘向上游推进,线路短,能量集中,涌潮强;河势弯曲时,行进路线长,能量有所消耗,使得向上推进的涌潮削弱,如图1所示。为此,可以由尖山河段的主槽线长度予以反映。实测资料分析表明,盐官低水位与主槽线长度具有良好的对应关系(如图2),而且也能在一定程度上反映出河床的高低,因此,该指标基本反映了地形因素的变化情况。

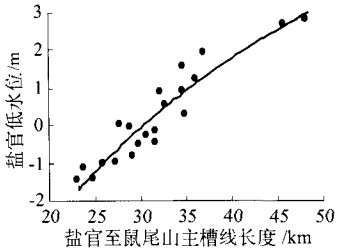


图2　盐官低水位与主槽线长度关系

Fig.2　Relation between low tide level at Yanguan and main channel length

3　基于BP神经网络的预测模型

BP网络由输入层、输出层以及一个或多个隐含层构成,通过一定容量样本的学习和训练,确定网络有关参数。其工作过程包括信息正向传播和误差反向传播2个反复交替的过程。在正向传播过程中,输入信息从输入隐含层逐层计算传向输出层,每一层神经元的状态只影响下一层的状态。如果在输出层没有得到期望输出,则计算输出的误差,然后反向传播,通过网络将误差信号沿原来的连接通路反传回来修改各层神经元的权重与阈值,直至达到期望的目标,具体算法详见文献[4]。

BP网络的拓朴结构要根据实际问题的复杂程度、训练次数及误差情况等来决定。对盐官的潮头高度预测而言,模型的输出层神经元数为1,而输入层神经元数为3(分别对应澉浦潮差、盐官低水位及上游径流)。1989年Robert Hechi-Nilson已证明一个单隐含层的BP网络可以逼近任何的连续函数,而隐含层的神经元数的选取具有一定的任意性,目前在理论上还没有定论。有关研究表明网络的输入层与隐含层的神经元数相等时,网络性能较为稳定,故BP网络结构选用3-3-1型。隐含层的输入输出关系采用双曲正切S型函数,而输出层则选用线性传递函数。

钱塘江河口自1974年以来每月的大潮期在盐官定期观测潮头高度,积累了大量的资料。而神经网络的训练样本数目并不是越多效果越好,过多的样本将增加网络的训练时间,甚至出现"过拟合"现象,一般遵循拇指原则,即样本数目是神经网络权值总数的10倍左右。根据均匀分布、均值相当并尽可能包含各影响因素极值样本的原则,从实测涌潮资料中选取了116组资料完整的数据,并将其中的90组作为训练样本,剩余的26组作为检验样本。

利用训练样本经多次仿真数值试验,在期望训练精度0.03的前提下,计算值与实测值的相关系数可达0.92。网络训练成功后,还要利用检验样本对网络的泛化能力进行检验,图3列出了模型预测值与实测值的对比。从中可知,模型预测的潮头高度与实测值最大绝对误差0.20 m,平均误差0.12 m,满足有关规范的精度要求。可见,模型较好地反映了钱塘江涌潮与影响因素之间的复杂关系。

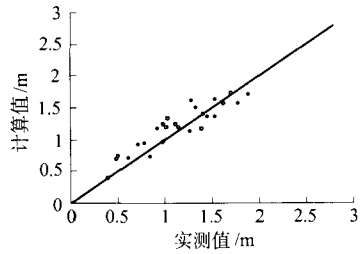


图3　盐官潮头高度模型计算值与实测值的比较

Fig.3　Comparison of observed and calculated values of tidal bore height at Yanguan

4　影响因素的敏感性分析

4.1　正交试验设计方案

正交试验设计是采用一套规格化的正交表来安排多因素计算方案,并对计算结果进行统计分析的一种科学方法[5]。根据其原理,对澉浦潮差、盐官低水位及上游径流等3个因素变化引起的钱塘江涌潮影响程度安排试验方案,各因素的取值范围按实测涌潮资料中的极值,均匀地概化为5个因素水平,各因素水平的次序按抽签方式随机排列,以减少由于水平次序引起的系统误差,如表1所示。

表1　因素水平表

Table 1　Variation table of factor levels

水平	澉浦潮差/m	盐官低水位/m	上游流量/($m^3 \cdot s^{-1}$)
1	7.1	1.1	2 700
2	5.4	0.1	9 800
3	8.0	−0.9	5 300
4	4.6	2.1	100
5	6.3	3.1	8 000
取值范围	4.6~8.0	−0.9~3.1	100~9 800

对于5水平3因素的正交试验,可选取$L_{25}(5^6)$的正交表,共计25个计算方案。由上述计算方案以

维普资讯 http://www.cqvip.com

及相应的各因素取值,利用已建立的 BP 神经网络对潮头高度进行预测,计算结果如表 2 所示。

表 2 正交试验设计方案及涌潮计算结果

Table 2 Calculation projects and results of tidal bore height

试验组次	澉浦潮差 /m	盐官低水位 /m	上游流量 /($m^3 \cdot s^{-1}$)	潮头高度 /m
1	7.1	1.1	2 700	1.47
2	5.4	1.1	9 800	0.90
3	8.0	1.1	5 300	1.91
4	4.6	1.1	100	0.16
5	6.3	1.1	8 000	1.27
6	5.4	0.1	2 700	1.18
7	8.0	0.1	9 800	2.11
8	4.6	0.1	5 300	0.94
9	6.3	0.1	100	1.01
10	7.1	0.1	8 000	1.94
11	8.0	-0.9	2 700	2.13
12	4.6	-0.9	9 800	1.26
13	6.3	-0.9	5 300	1.86
14	7.1	-0.9	100	1.64
15	5.4	-0.9	8 000	1.59
16	4.6	2.1	2 700	0.62
17	6.3	2.1	9 800	0.96
18	7.1	2.1	5 300	1.17
19	5.4	2.1	100	0.16
20	8.0	2.1	8 000	1.72
21	6.3	3.1	2 700	0.56
22	7.1	3.1	9 800	1.01
23	5.4	3.1	5 300	0.46
24	8.0	3.1	100	0.55
25	4.6	3.1	8 000	0.42

4.2 影响因素的显著性检验

评价影响因素的显著性通常采用方差分析法。用各因素的变差平方和与误差平方和构造检验统计量,作 F 检验,即判断各因素的作用是否显著。若计算所得 F 值比相应的 F_α 临界值大,就可判定在此显著水平 α 下被考察因素对评价指标有影响。常用的显著性水平 α 取0.01,0.05,0.1。用 F 值与以上 3 种显著性水平相比较,可将因素的显著性水平划分为 4 个等级:① $F > F_{0.01}$,为特别显著影响;② $F_{0.01} \geqslant F > F_{0.05}$,为显著影响;③ $F_{0.05} \geqslant F > F_{0.1}$,为有影响,但不显著;④ $F_{0.1} \geqslant F$,为无影响。

方差分析结果如表 3 所示,可见潮汐、河道地形、径流对钱塘江涌潮均为特别显著影响,其中潮汐与河道地形尤为敏感。

表 3 方差分析结果表

Table 3 Results of variance analysis

因素	Q_i	自由度 n	S_i	F	显著性
澉浦潮差	3.240	4	0.810	125.9	特别显著
盐官低水位	3.641	4	0.910	141.5	特别显著
上游径流	1.455	4	0.364	56.6	特别显著
均方误差	0.077	12	0.006		

注:Q_i 为各因素及误差的变差平方和,$S_i = Q_i/n$,F 为因素变差平方和除以误差平方和,$F_{0.01}=4.22$, $F_{0.05}=2.78$, $F_{0.1}=2.21$。

4.3 主要因素的影响趋势分析

由于正交试验设计的计算方案,使得每个因素各级水平出现的次数相同且相互间各碰一次,最大限度地排除了其他因素的干扰。因此,各因素每一水平级潮头高度的均值反映了遭遇不同取值的其他因素时该因素对涌潮影响的平均情况,计算值列于表 4,各因素对涌潮影响的趋势分析见图 4 所示。

表 4 各水平级的潮头高度平均值

Table 4 Average height under different factor levels

水平	澉浦潮差		盐官低水位		上游径流	
	数值 /m	潮头高度 /m	数值 /m	潮头高度 /m	数值 /($m^3 \cdot s^{-1}$)	潮头高度/m
第 1 水平	7.1	1.44	1.1	1.14	2 700	1.19
第 2 水平	5.4	0.86	0.1	1.43	9 800	1.25
第 3 水平	8.0	1.69	-0.9	1.70	5 300	1.27
第 4 水平	4.6	0.68	2.1	0.93	100	0.70
第 5 水平	6.3	1.13	3.1	0.60	8 000	1.39

从图表可知,潮头高度与下游潮汐呈正相关关系,潮汐增大,涌潮增强,平均情况下,澉浦潮差增大1.0 m,盐官潮头增高0.31 m。而潮头高度与河道地形呈负相关关系,河床淤高,涌潮减弱,就平均而言,盐官低潮位抬高1.0 m,盐官潮头降低0.27 m。在上游径流量小于 7 000 m^3/s 的范围内,潮头高度与上游径流呈正相关关系,超出 7 000 m^3/s 流量后,潮头高度与上游径流呈负相关关系。

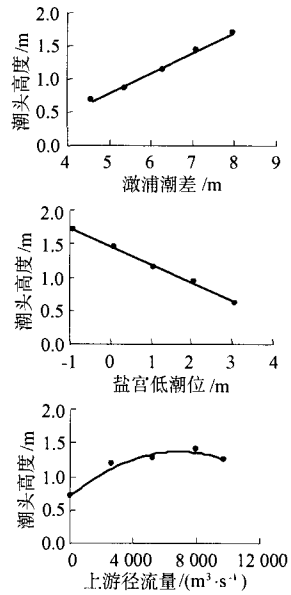


图 4 各因素对涌潮影响的趋势图

Fig. 4 Trend analysis figure of factors affecting tidal bore

5 结 语

本文利用神经网络建立了钱塘江涌潮预测模型,讨论了影响涌潮的主要因素,其中下游潮汐、河道地形、上游径流对涌潮的影响特别显著。定量分析表明,潮头高度与下游潮汐呈正相关关系,平均情况下,澉浦潮差增大1.0 m,盐官潮头增高0.31 m。而潮头高度与河道地形呈负相关关系,盐官低潮位抬高1.0 m,盐官潮头降低0.27 m。在上游径流量小于 7 000 m^3/s 的范围内,潮头高度与上游径流也呈正相关关系,超出该范围后,两者呈负相关关系。

(下转第 20 页)

维普资讯 http://www.cqvip.com

Mutual Effect and Coupling Simulation about Surface Water and Ground Water

LI Yan-ping, LI Lan, ZHU Can, DONG Hong
(Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering Science, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: The traditional conceptual hydrological model has its localization that cann't simulate and partition different runoff components accurately. However, after dividing vertical layers and horizontal grids to the watershed, a distributed hydrology model established based on the physical foundation and runoff producing theory could analyse the mutual effect and coupling simulation about surface water and ground water with considering hydraulic connection of different runoff components. This paper applies LL-Ⅱ distributed hydrology model developed by professor Lilan and GIS technology to Tianfumiao Reservoir watershed in Huangbohe River in Yichang City, and simulates and forecasts daily flow for this watershed on surface water and ground water coupling. Finally, through the application of an illustration, this method obtains a good simulated result.

Key words: distributed hydrology model; coupling about surface water and ground water; day-runoff simulation; soil moisture content

(上接第 16 页)

事实上,涌潮还与围垦、局部涉水建筑物等人类活动以及风力风向等因素有关,但现阶段尚无法将其定量化或缺少观测资料。此外,反映河道地形的河势、底坡及高程目前只能通过盐官低水位间接表达,这些因素在一定的程度上影响了进一步提高模型的预测精度,是今后工作的努力方向。

参考文献:

[1] 林炳尧,周潮生,黄世昌.关于涌潮的研究[J].自然杂志,1998,20(1):28-33.
[2] 韩曾萃,戴泽蘅,李光炳.钱塘江河口治理开发[M].北京:中国水利水电出版社,2003.
[3] 林炳尧,黄世昌,毛献忠,等.钱塘江河口潮波变化过程[J].水动力学研究与进展,2002,17(6),665-675.
[4] 闻 新,周 露,李 翔,等.MATLAB 神经网络仿真与应用[M].北京:科学出版社,2003.
[5] 吴 翊.应用数理统计[M].长沙:国防科技大学出版社,1997.

(编辑:易兴华)

Analysis of Influence Factors for Qiantang Bore Based on Neural Network Theory

ZENG Jian, XIONG Shao-long, PAN Cun-hong, LIN Bing-yao
(Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, Hangzhou 310020, China)

Abstract: Based on qualitatively analyzing influence factors, the model for predicting the height of tidal bore at Yanguan is established by using BP neural network. The comparison of the simulated results with the observed data shows that the model has good generalization ability. In combination with the theory of orthogonal experiment design, the major affecting factors such as tide, runoff and river topography are quantitatively analyzed. It is found that the height of tidal bore is positively related to the tide, and negatively related to the river topography. The height of tidal bore is positively related to the runoff when the discharge is less than 7 000 m^3/s. However they are negative correlation relationship if the discharge is greater than 7 000 m^3/s.

Key words: The Qiantang River; tidal bore; BP neural networks; orthogonal experiment design